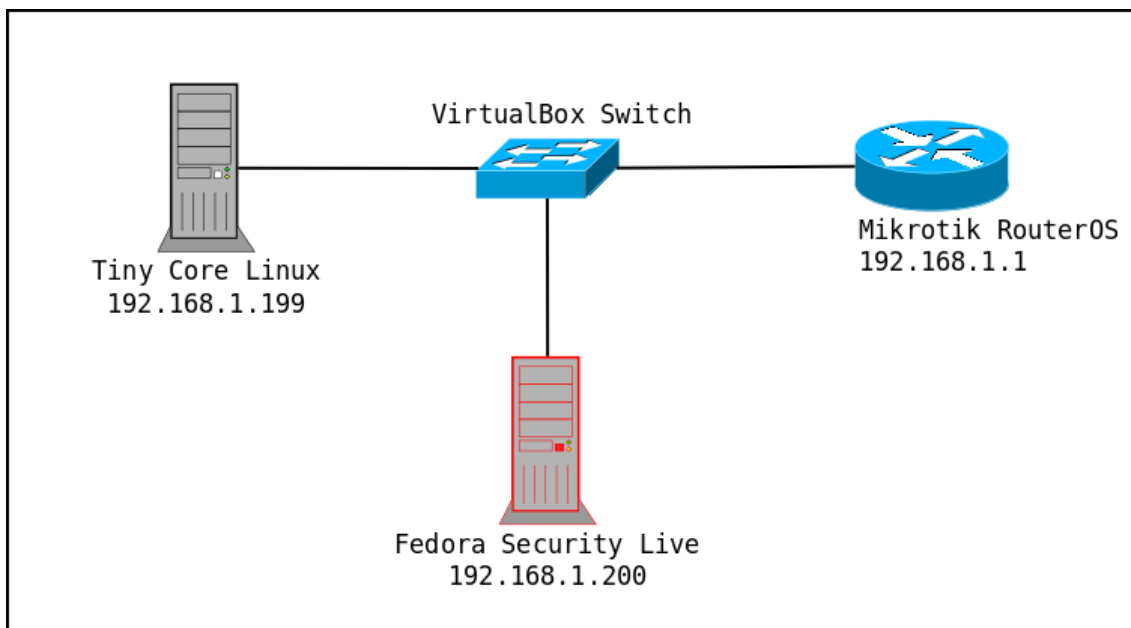


Практические задания (безопасность канального уровня)

Для выполнения заданий будет использоваться следующая конфигурация:



Компьютер злоумышленника – дистрибутив для тестирования безопасности Fedora Security Live (FSL).

Маршрутизатор – Mikrotik RouterOS

Пользователь локальной сети – Tiny Core Linux

На всех VM сетевые интерфейсы находятся в режиме Internal Net

Настройка DHCP-сервера в Mikrotik:

```
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server setup
Select interface to run DHCP server on

dhcp server interface: ether1
Select network for DHCP addresses

dhcp address space: 192.168.1.0/24
Select gateway for given network

gateway for dhcp network: 192.168.1.1
Select pool of ip addresses given out by DHCP server

addresses to give out: 192.168.1.100-192.168.1.200
Select DNS servers

dns servers: 192.168.1.1
Select lease time

lease time: 10m
[admin@MikroTik] >
```

TinyCore Linux и Fedora Security Live (FSL) получают сетевые настройки по DHCP.

Задание 1. Обнаружение узлов на локальном уровне

С помощью программы ARP-SCAN с рабочего места злоумышленника выявите узлы в локальной сети, запишите их MAC-адреса.

```
[root@localhost-live liveuser]# arp-scan 192.168.1.0/24
Interface: enp0s3, type: EN10MB, MAC: 08:00:27:a3:c8:22, IPv4: 192.168.1.200
Starting arp-scan 1.9.7 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
192.168.1.1      08:00:27:47:3e:b5      PCS Systemtechnik GmbH
192.168.1.199   08:00:27:d5:47:fa      PCS Systemtechnik GmbH

2 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.9.7: 256 hosts scanned in 1.988 seconds (128.77 hosts/sec). 2 responde
```

Задание 2. Осуществление атаки ARP poisoning. Перехват данных аутентификации в прикладном протоколе.

Для осуществления MITM-атак проверьте активацию IP-forwarding в FSL.

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Если значение в 0, то включите ip-forwarding командой:

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Проверьте записи в arp-таблице всех трех хостов командами

```
# arp -a
```

```
Mikrotik> ip arp print
```

```
[admin@MikroTik] > ip arp print
Flags: X - disabled, I - invalid, H - DHCP, D - dynamic, P - published,
C - complete
#    ADDRESS      MAC-ADDRESS      INTERFACE
0 DC 192.168.1.200 08:00:27:A3:C8:22 ether1
1 DC 192.168.1.199 08:00:27:D5:47:FA ether1
```

```
tc@box:~$ arp -a
? (192.168.1.1) at 08:00:27:47:3e:b5 [ether] on eth0
? (192.168.1.200) at 08:00:27:a3:c8:22 [ether] on eth0
tc@box:~$ _
```

```
[liveuser@localhost-live ~]$ arp -a
? (192.168.1.1) at 08:00:27:47:3e:b5 [ether] on enp0s3
? (192.168.1.199) at 08:00:27:d5:47:fa [ether] on enp0s3
[liveuser@localhost-live ~]$ █
```

Это исходное состояние. В таблицах ARP корректное соответствие MAC-адресов и IP-адресов узлов.

Воспользуемся программой Ettercap для осуществления атаки ARP-Poisoning.

Аналоги – bettercap, MITMf

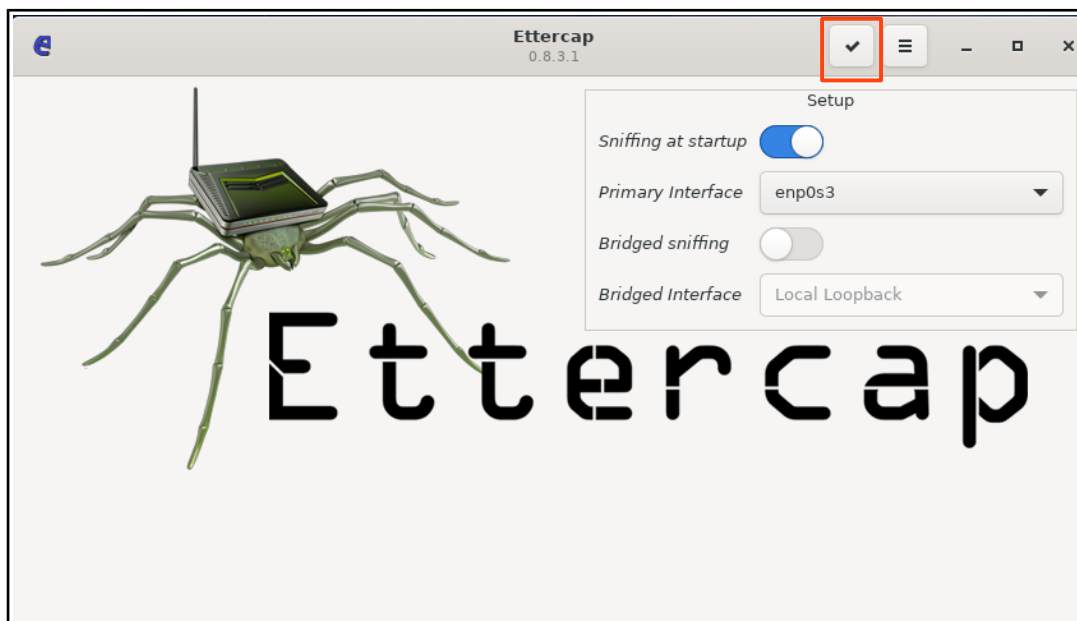
Запустите ettercap в любом удобном Вам режиме работы (текстовом, ncurses, графическом):

```
# ettercap -T
```

```
# ettercap -C
```

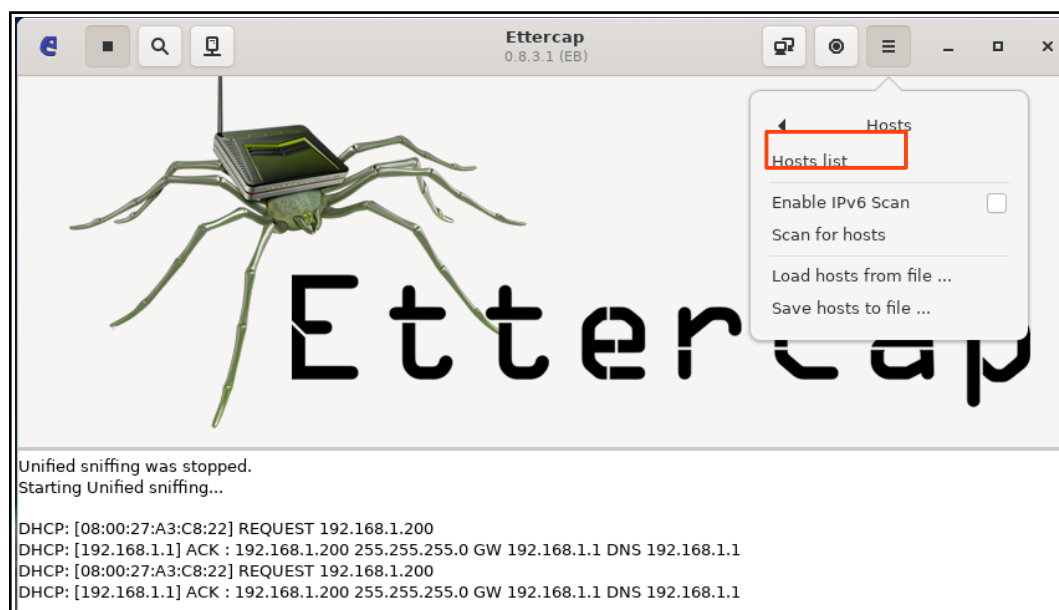
```
# ettercap -G
```

Запустите **Unified sniffing** в меню программы



Запустите выявление узлов в меню Host



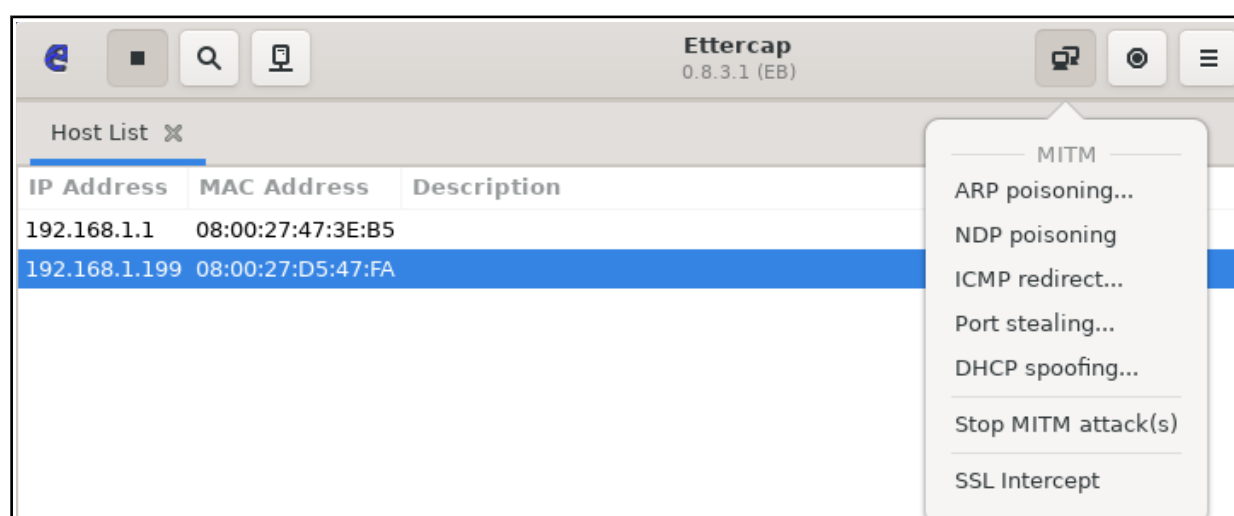


После сканирования в Host list просмотрите выявленные узлы:

Host List ✕		
IP Address	MAC Address	Description
192.168.1.1	08:00:27:47:3E:B5	
192.168.1.199	08:00:27:D5:47:FA	
Delete Host Add to Target 1 Add to Target 2		

Добавьте адрес шлюза в Target 1, а адрес Tiny Core в Target 2.

В меню MITM выберите атаку ARP poisoning.



Выберите опцию Sniff remote connections.

Снова проверим содержимое ARP-таблиц:

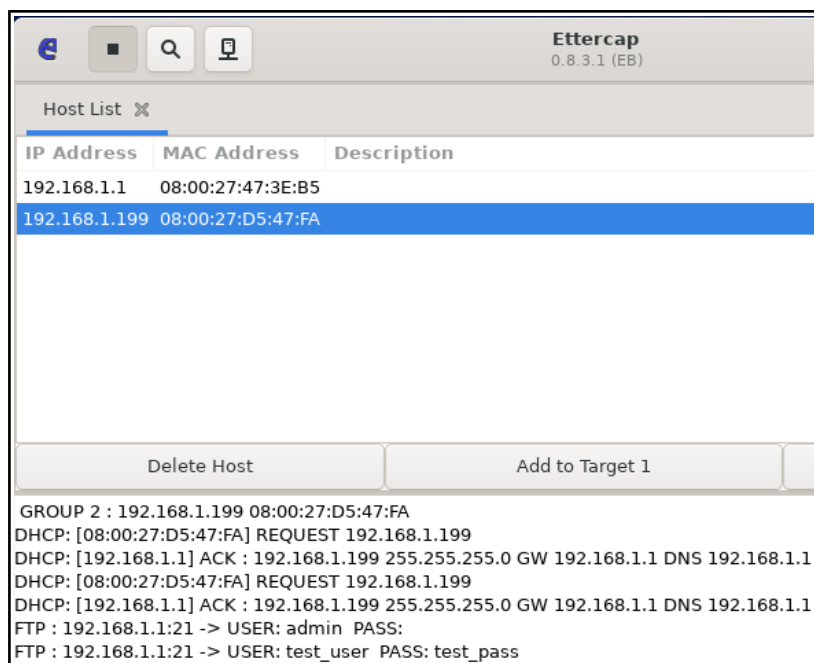
```
[admin@MikroTik] > ip arp print
Flags: X - disabled, I - invalid, H - DHCP, D - dynamic, P - published,
C - complete
#   ADDRESS      MAC-ADDRESS      INTERFACE
0 DC 192.168.1.200 08:00:27:A3:C8:22 ether1
1 DC 192.168.1.199 08:00:27:A3:C8:22 ether1
[admin@MikroTik] > _
```

```
tc@box:~$ arp -a
? (192.168.1.1) at 08:00:27:a3:c8:22 [ether] on eth0
? (192.168.1.200) at 08:00:27:a3:c8:22 [ether] on eth0
tc@box:~$ _
```

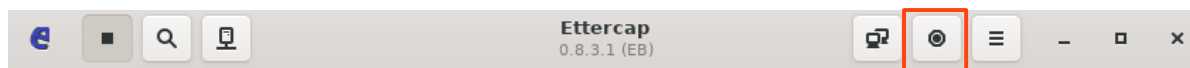
Таким образом в ARP-кеше узла TinyCore Linux MAC-адрес для шлюза 192.168.1.1 стал соответствовать MAC-адресу FSL, а в кеше Mikrotik Router OS IP-адресу Пользователя соответствует MAC Злоумышленника.

Осуществим подключение с Пользовательского ПК TinyCore на FTP-сервер маршрутизатора Mikrotik.

На FSL проверяем перехваченные данные:



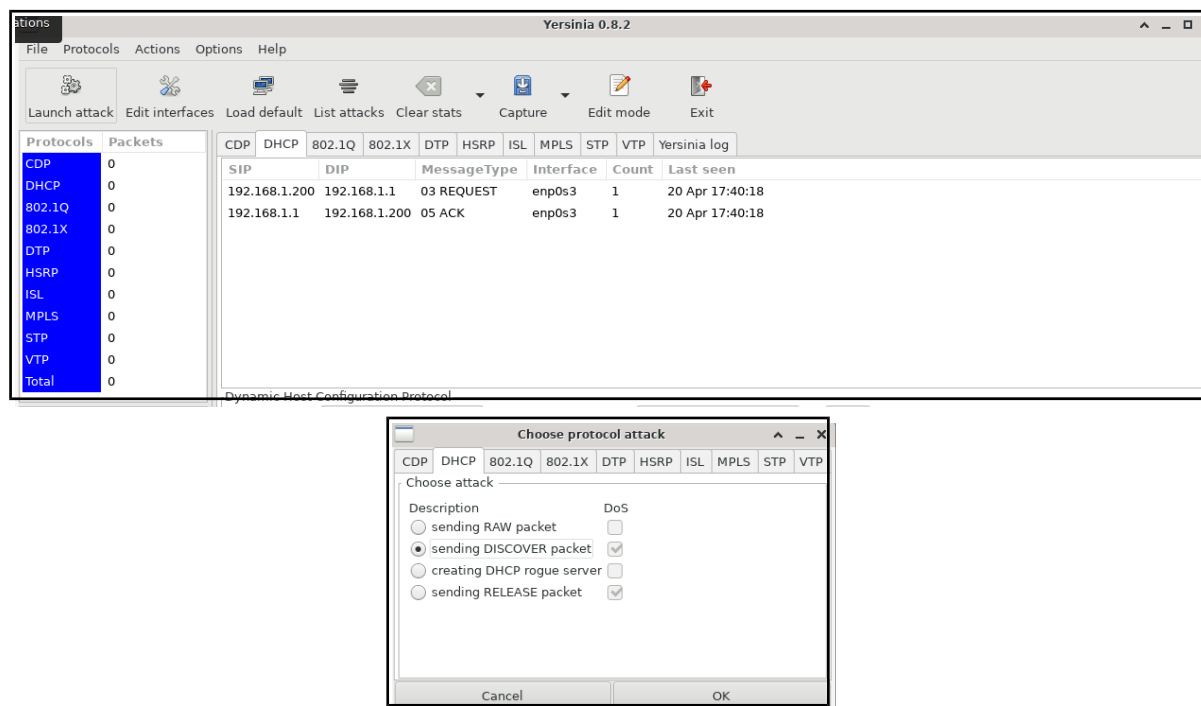
Останавливаем MITM-атаку:



Задание 3. Осуществление атаки на DHCP.

Требуется нарушить работу существующего DHCP сервера на маршрутизаторе Mikrotik с помощью атаки DHCP starvation.

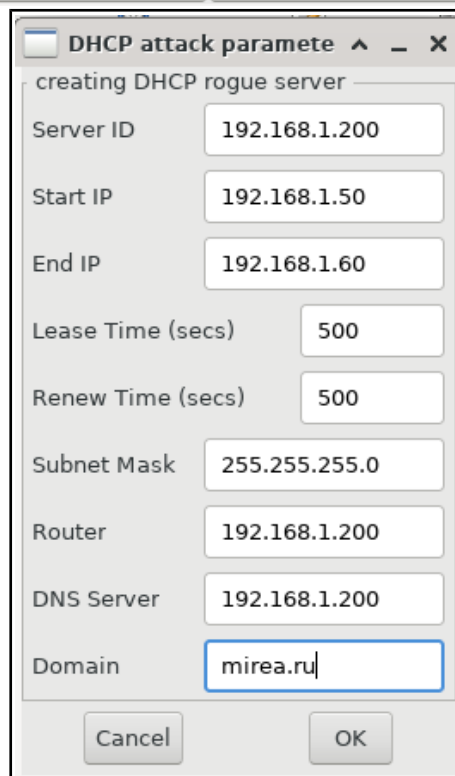
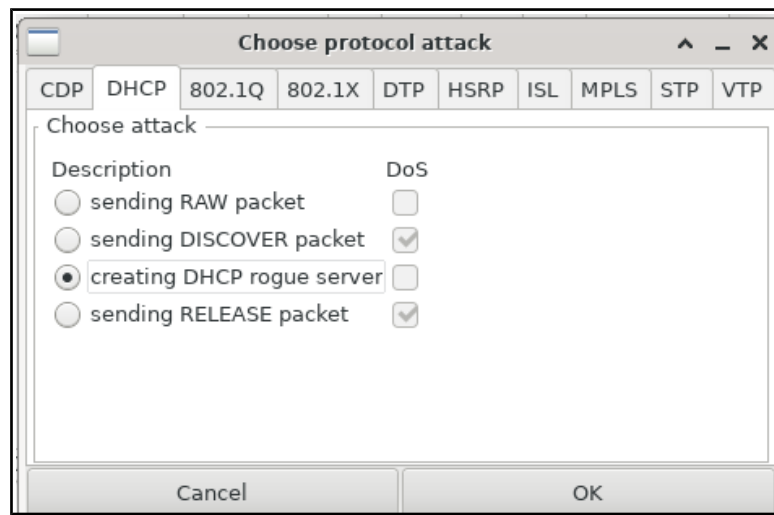
Для автоматизированной атаки воспользуемся программой Yersinia:



На маршрутизаторе проверяем адреса, которые выданы из пула DHCP-сервером:

```
Flags: X - disabled, R - radius, D - dynamic, B - blocked
# ADDRESS MAC-ADDRESS HOS... SERVER RAT... STATUS
0 D 192.168.1.200 08:00:27:A3:C8:22 loc... dhcp1 bound
1 D 192.168.1.199 08:00:27:D5:47:FA box dhcp1 bound
2 D 192.168.1.198 75:31:9E:2E:19:59 dhcp1 offered
3 D 192.168.1.192 45:B1:5D:08:6E:F0 dhcp1 offered
4 D 192.168.1.185 7D:77:23:0A:D1:50 dhcp1 offered
5 D 192.168.1.184 7D:B8:30:7F:85:7C dhcp1 offered
6 D 192.168.1.197 7D:46:55:5D:DB:C6 dhcp1 offered
7 D 192.168.1.196 E9:1A:24:1A:FF:39 dhcp1 offered
8 D 192.168.1.195 2F:EB:B9:3E:52:D6 dhcp1 offered
9 D 192.168.1.194 98:06:BB:17:9E:15 dhcp1 offered
10 D 192.168.1.193 79:6A:C9:69:66:7E dhcp1 offered
11 D 192.168.1.191 55:4A:63:24:E5:8D dhcp1 offered
12 D 192.168.1.190 18:D6:BC:18:58:F0 dhcp1 offered
13 D 192.168.1.189 A4:2C:12:32:83:A6 dhcp1 offered
14 D 192.168.1.188 46:18:98:54:79:B9 dhcp1 offered
15 D 192.168.1.187 95:E8:38:11:19:89 dhcp1 offered
16 D 192.168.1.186 7F:C0:71:6C:5A:23 dhcp1 offered
17 D 192.168.1.183 C6:69:E1:67:D9:F4 dhcp1 offered
18 D 192.168.1.182 8B:A7:B2:13:2E:99 dhcp1 offered
19 D 192.168.1.181 9A:FC:F4:2B:4C:9A dhcp1 offered
20 D 192.168.1.180 A2:DD:70:3A:D0:47 dhcp1 offered
21 D 192.168.1.179 CA:E3:4D:0B:E5:3B dhcp1 offered
-- [quit|D dump|down]
```

После вывода из рабочего состояния штатного DHCP сервера запускаем собственный DHCP-сервер:



Перезагрузите ПК TinyCore Linux и проверьте, что ПК получил новый IP-адрес от нашего сервера.

```
tc@box:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:D5:47:FA
          inet addr:192.168.1.50  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:664 (664.0 B)  TX bytes:684 (684.0 B)
          Interrupt:10 Base address:0xd020
```













Load default

List attacks

Clear stats

Capture

Edit mode

Exit

CDP

DHCP

802.1Q

802.1X

DTP

HSRP

ISL

MPLS

STP

VTP

Yersinia log

SIP	DIP	MessageType	Interface	Count	Last seen
0.0.0.0	255.255.255.255	01 DISCOVER	enp0s3	1	20 Apr 18:06:34
192.168.1.200	255.255.255.255	02 OFFER	enp0s3	1	20 Apr 18:06:34
0.0.0.0	255.255.255.255	03 REQUEST	enp0s3	1	20 Apr 18:06:34
192.168.1.200	255.255.255.255	05 ACK	enp0s3	1	20 Apr 18:06:34

Задание 4. Противодействие атакам на канальном уровне средствами коммутатора.

На основе команд из лекции 5 для схемы практического задания настройте защиту от рассмотренных видов атак (Port Security, DHCP Snooping, ARP Inspection).